Semana 11 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 11 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 17:** Hipervisores: conceitos e tipos
- **Aula 18:** Criação e Gerenciamento de Máquinas Virtuais

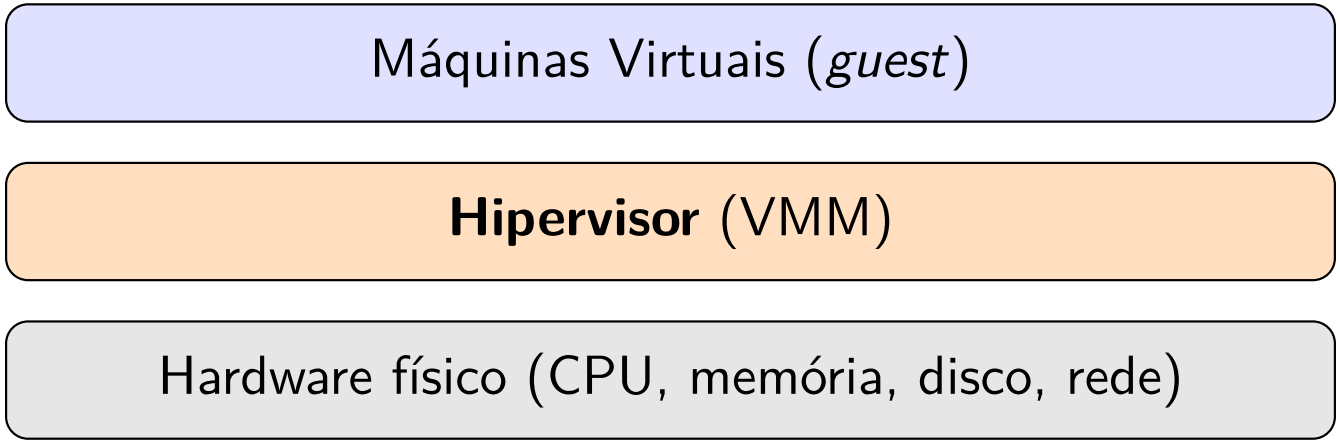
Aula 17 — Hipervisores: conceitos e tipos

Objetivos da Aula

- Definir o que é um **hipervisor** (VMM).
- Compreender seu **funcionamento** e responsabilidades.
- Conhecer exemplos de hipervisores.
- Relacionar o hipervisor à **virtualização** e à nuvem.

O que é um Hipervisor?

- **Monitor de Máquina Virtual (VMM)**.
- Camada de software entre o **hardware** e as **máquinas virtuais**.
- Cria, executa e gerencia as VMs.
- Garante **isolamento** e **alocação de recursos**.



Principais Responsabilidades

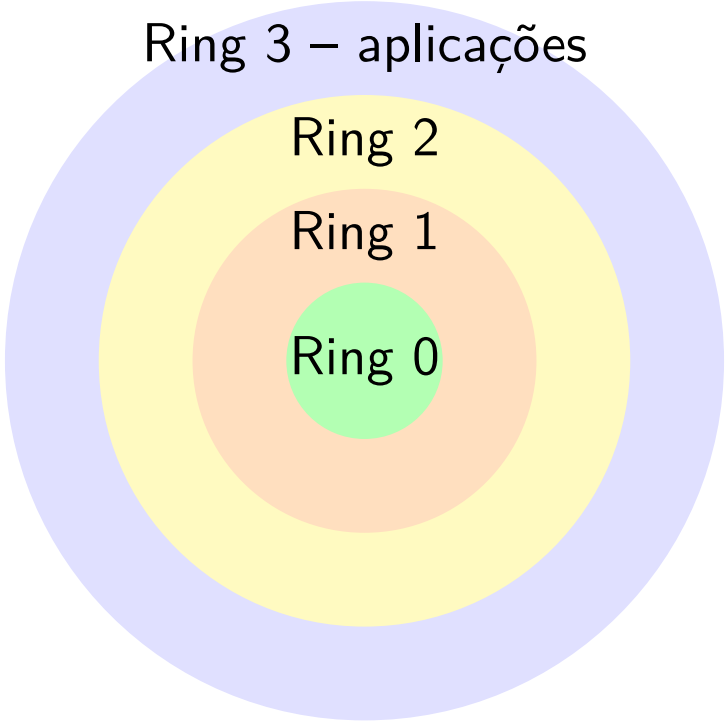
- **Alocação** de CPU, memória, disco e rede às VMs.
- **Isolamento** entre máquinas virtuais.
- **Escalonamento** e emulação de dispositivos.
- **Migração** de VMs e snapshots.
- Interface de **gerenciamento**.

Como Funciona

1. O hipervisor inicia sobre o hardware (ou sobre um SO).
2. Cria um **ambiente virtual** com hardware emulado.
3. Instala o **sistema convidado** (guest).
4. Intercepta e traduz as instruções privilegiadas.
5. Distribui os recursos físicos entre as VMs.

Anéis de Proteção

- A CPU tem **níveis de privilégio** (rings).
- O hipervisor roda em modo **privilegiado** (ring 0 / modo raiz).
- As VMs rodam em modo **menos privilegiado**.
- Instruções sensíveis são **interceptadas** pelo hipervisor.

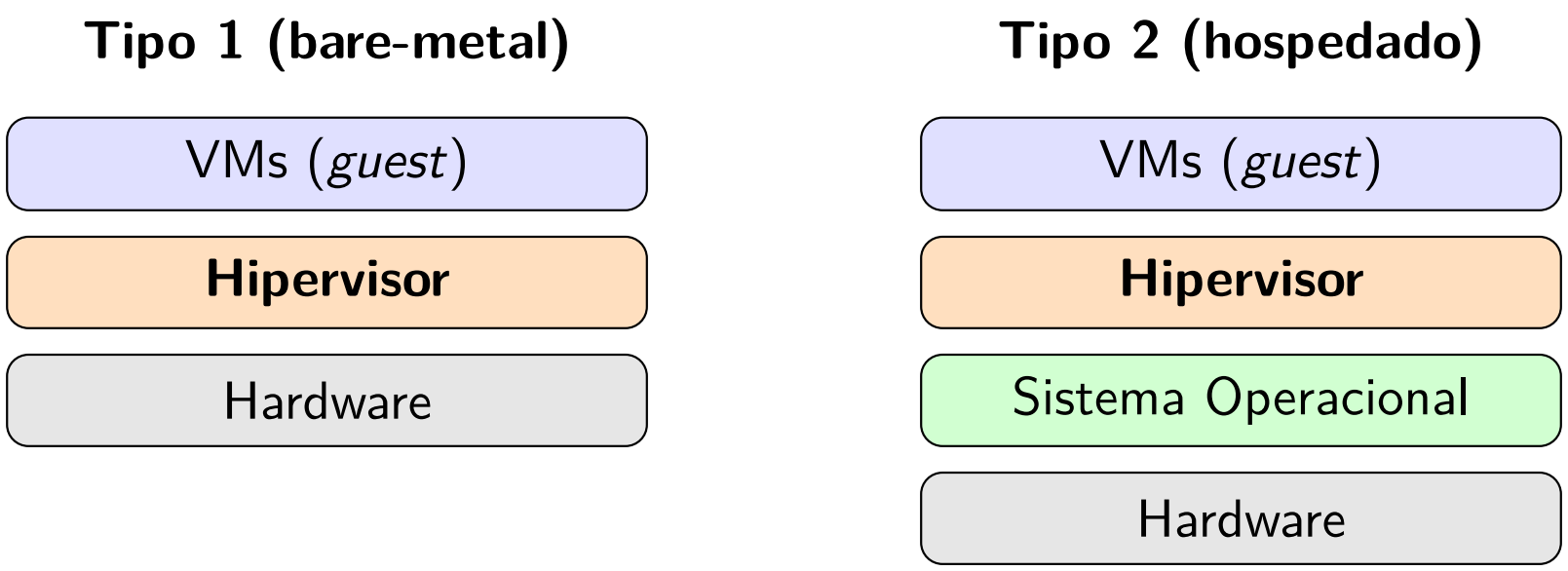


Técnicas de Virtualização

- **Virtualização completa:** guest não sabe que é virtualizado.
- **Paravirtualização:** guest colabora com o hipervisor.
- **Assistida por hardware:** CPU/IOMMU auxiliam (VT-x/AMD-V).
- Cada técnica troca **desempenho**, **compatibilidade** e **complexidade**.

Tipos de Hipervisor (visão)

- **Tipo 1 (bare-metal):** roda direto no hardware.
- **Tipo 2 (hospedado):** roda sobre um sistema operacional.
- Aula 22 detalha as diferenças.



Exemplos de Hipervisores

Hipervisor	Tipo	Uso típico
VMware ESXi	1	Empresas/data centers
Xen	1	Cloud providers
KVM	1	Linux/OpenStack
Hyper-V	1	Windows Server
VirtualBox	2	Laboratório/desktop

Hipervisor e Nuvem

- Toda **instância** de nuvem é uma VM em um hipervisor.
- **Live migration** depende do hipervisor.
- **Isolamento** entre clientes (multilocação).
- Base para **elasticidade** e **alta densidade**.

Note

O hipervisor é o componente que torna possível **rodar muitos sistemas em um servidor** — a essência da nuvem.

Resumo da Aula

- O **hipervisor (VMM)** gerencia as máquinas virtuais.
- Aloca recursos, isola VMs e intercepta instruções privilegiadas.
- Existem três **técnicas** de virtualização.
- É a base técnica da nuvem e do IaaS.

Atividade Rápida

- Explique, com suas palavras, o papel do **hipervisor**.
- Cite **dois** hipervisores tipo 1 e **um** tipo 2.
- Como o hipervisor contribui para o **isolamento** na nuvem?

Referências

- TANENBAUM, A.; BOS, H. *Sistemas Operacionais Modernos*.
- VMware — *Understanding Hypervisors*.
- Red Hat — *KVM*.

Objetivos da Aula

- Diferenciar hipervisores **tipo 1** e **tipo 2**.
- Conhecer vantagens e desvantagens de cada tipo.
- Identificar casos de uso adequados.
- Reconhecer produtos de cada categoria.

Hipervisor Tipo 1 (Bare-Metal)

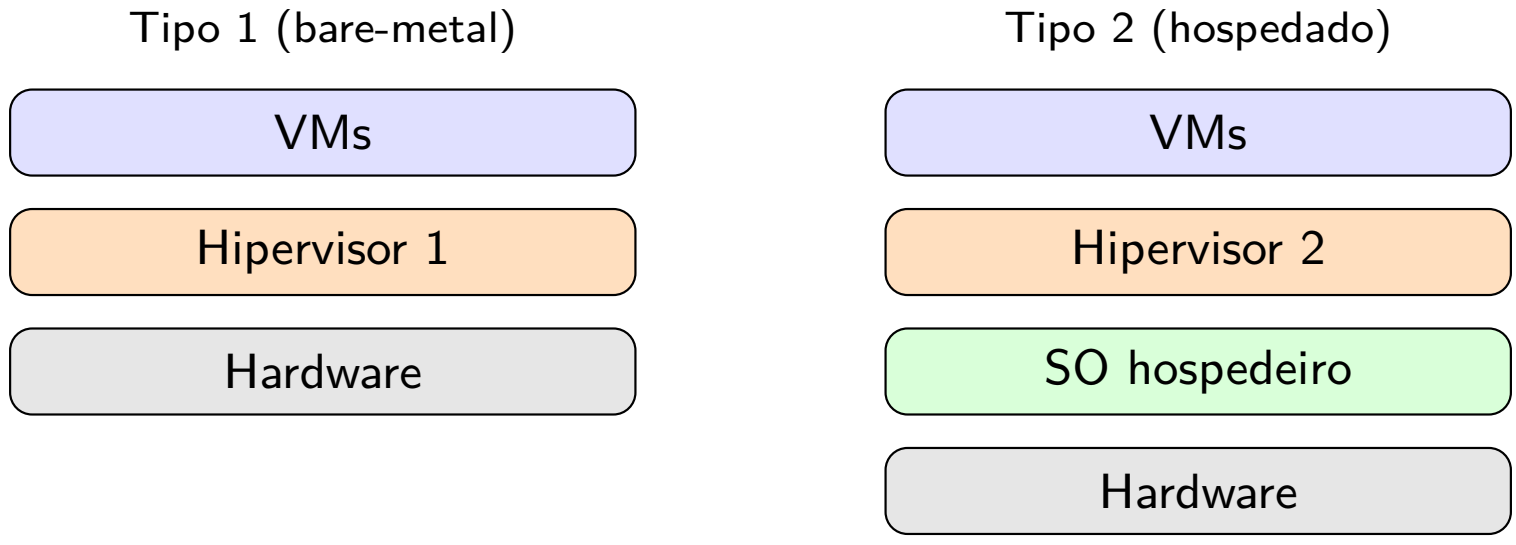
- Executa **diretamente sobre o hardware**.
- Não depende de um sistema operacional hospedeiro.
- Maior **desempenho** e **segurança**.
- Usado em **data centers** e provedores de nuvem.

Hipervisor Tipo 2 (Hospedado)

- Executa **sobre um sistema operacional** já instalado.
- Mais **fácil de instalar** e usar.
- Desempenho um pouco menor (passa pelo SO hospedeiro).
- Comum em **laboratórios, estudos e desktops**.

Comparativo

Característica	Tipo 1	Tipo 2
Base	Hardware	SO hospedeiro
Desempenho	Maior	Menor
Segurança	Maior	Menor
Uso típico	Data center	Desktop/lab
Exemplos	ESXi, Xen, KVM	VirtualBox, Workstation



Vantagens do Tipo 1

- Melhor **desempenho** e menor overhead.
- Maior **isolamento e segurança**.
- Ideal para **produção** e alta densidade.
- Base de nuvens privadas e públicas.

Vantagens do Tipo 2

- Instalação **simples**, como um aplicativo.
- Não exige formatar a máquina.
- Ótimo para **aprendizado** e testes.
- Roda no seu **computador pessoal**.

Uso no Curso

- Vamos praticar com **VirtualBox** (tipo 2), pela facilidade.
- Os conceitos se aplicam aos hipervisores tipo 1 (ESXi/KVM).
- Em nuvem, você usará tipo 1 sem perceber (instâncias = VMs).

Exemplos Práticos

- **VMware ESXi:** hipervisor bare-metal corporativo.
- **KVM:** embutido no Linux, base do OpenStack.
- **Xen:** muito usado por provedores de nuvem.
- **VirtualBox/Workstation/Hyper-V (desktop):** laboratório.

> **Note**
>
> **Hyper-V** é oferecido como papel do Windows Server (tipo 1), mas também há versão para Windows desktop.

Como Escolher?

- **Produção/data center** $\rightarrow$ tipo 1.
- **Estudo e laboratório** $\rightarrow$ tipo 2.
- **Já tenho um SO e quero testar VMs** $\rightarrow$ tipo 2.
- **Preciso de máxima performance** $\rightarrow$ tipo 1.

Resumo da Aula

- **Tipo 1:** roda no hardware; desempenho e segurança maiores.
- **Tipo 2:** roda sobre um SO; simplicidade e uso em laboratório.
- Produtos: ESXi, Xen, KVM (tipo 1); VirtualBox (tipo 2).
- A escolha depende do **objetivo** (produção $\times$ aprendizado).

Atividade Rápida

- Classifique: KVM, VirtualBox, ESXi, Workstation.
- Dê um cenário ideal para cada tipo.
- Explique por que o tipo 1 é preferido em data centers.

Referências

- VMware — *ESXi*.
- Oracle — *VirtualBox User Manual*.
- Red Hat — *KVM e Virtualização*.

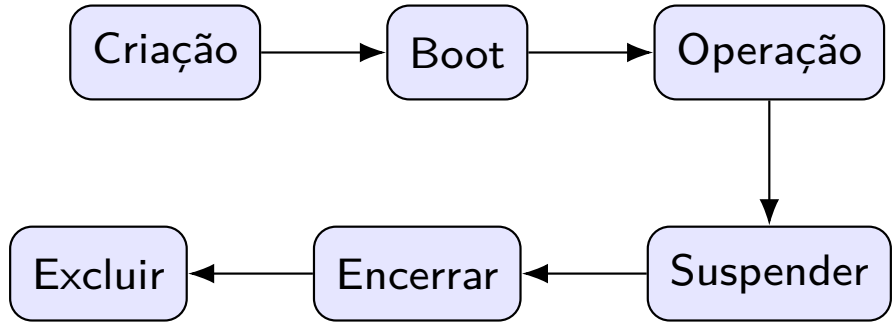
Aula 18 — Criação e Gerenciamento de Máquinas Virtuais

Objetivos da Aula

- Aprender o ciclo de vida de uma **máquina virtual**.
- Conhecer os **recursos** necessários para criar uma VM.
- Entender **snapshots, clones e templates**.
- Compreender operações de **gerenciamento** de VMs.

Ciclo de Vida de uma VM

- **Criação** (provisionamento)
- **Inicialização** (boot)
- **Operação**
- **Suspensão/salvamento de estado**
- **Encerramento**
- **Exclusão**



Recursos de uma VM

- **CPU (vCPU):** número de núcleos virtuais.
- **Memória:** quantidade de RAM alocada.
- **Disco:** arquivo de disco virtual (VDI, VMDK, qcow2).
- **Rede:** adaptador virtual (ponte, NAT, rede interna).
- **Firmware:** BIOS/UEFI virtual.

Criando uma VM — Passos

1. Escolher nome e **sistema operacional**.
2. Definir **memória** e **processadores**.
3. Criar ou selecionar o **disco virtual**.
4. Configurar a **rede**.
5. Anexar a **imagem ISO** de instalação.
6. Iniciar e **instalar o SO convidado**.

Armazenamento Virtual

- O disco da VM é um **arquivo** no host.
- Formatos comuns: **VDI**, **VMDK**, **VHDX**, **qcow2**.
- Modos: **dinâmico** (cresce conforme uso) ou **fixo**.
- Facilita **backup, cópia e movimentação**.

Snapshots

- Registram o **estado da VM** em um instante.
- Úteis antes de atualizações ou testes.
- Permitem **reverter** para o ponto salvo.
- Consomem espaço e devem ser gerenciados.

Clones e Templates

- **Clone:** cópia completa de uma VM (útil para replicar ambientes).
- **Template:** modelo padronizado para criar novas VMs.
- Aceleram o **provisionamento** e garantem consistência.
- Base para automação e escalabilidade.

Configuração de Rede da VM

- **NAT:** a VM acessa a internet via host (não é acessada de fora).
- **Ponte (bridge):** a VM fica na rede física, com IP próprio.
- **Rede interna/host-only:** comunicação isolada entre VMs e host.
- A escolha afeta **acesso e segurança**.

Operações de Gerenciamento

- Iniciar, pausar e desligar VMs.
- Ajustar **recursos** (CPU, memória) — quando suportado.
- **Migrar** entre hosts (live migration).
- Monitorar **desempenho** e consumo.
- **Backup** e restauração.

Note

Dimensionar bem é essencial: recursos a menos $\rightarrow$ lentidão; recursos a mais $\rightarrow$ desperdício (na nuvem, custo).

Resumo da Aula

- O ciclo de vida vai de **criação a exclusão**.
- Toda VM precisa de **CPU, memória, disco e rede** virtuais.
- **Snapshots, clones e templates** agilizam a administração.
- O gerenciamento inclui migração, backup e monitoramento.

Atividade Rápida

- Liste os **recursos** configuráveis de uma VM.
- Explique a diferença entre **snapshot, clone e template**.
- Compare os modos de rede **NAT, bridge e host-only**.

Referências

- Oracle — *VirtualBox User Manual*.
- VMware — *VM Administration*.
- TANENBAUM, A.; BOS, H. *Sistemas Operacionais Modernos*.